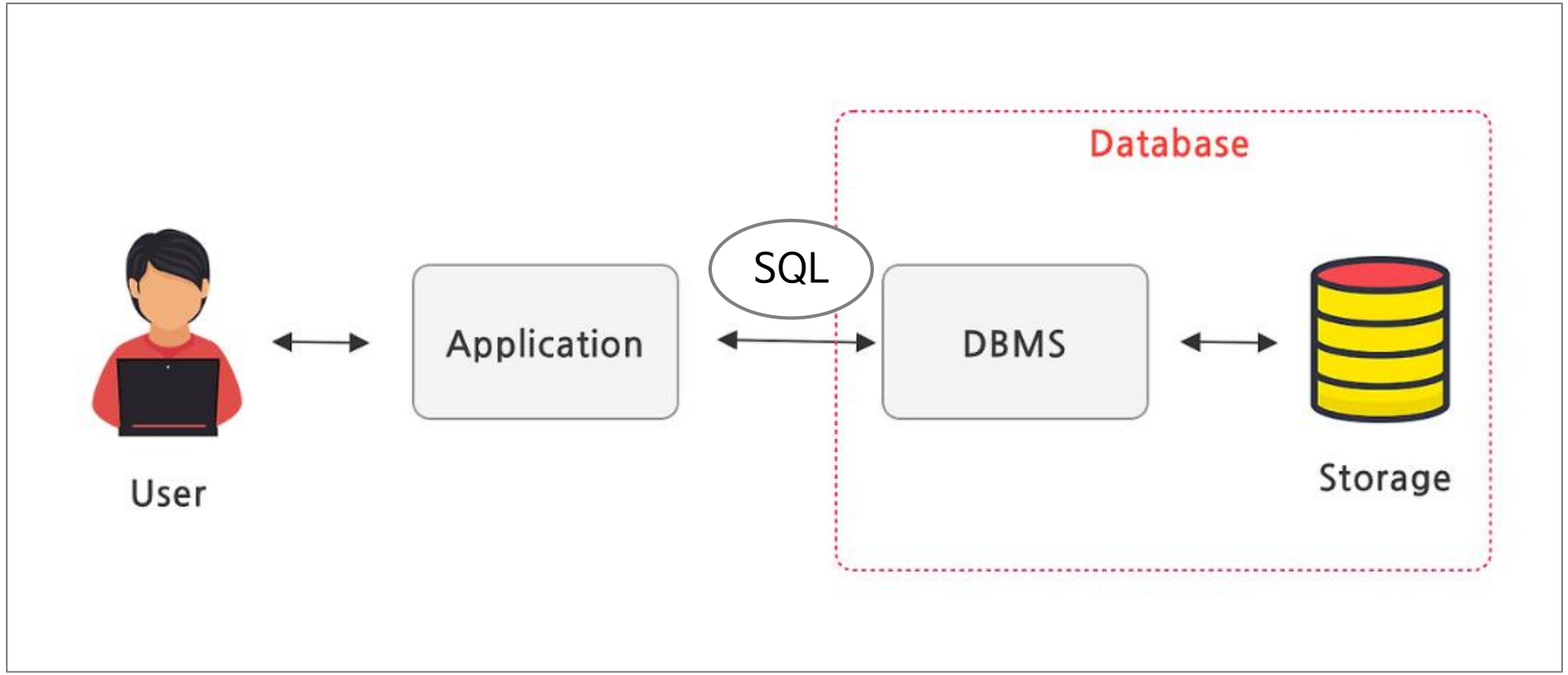
반도체장비데이터관리 02

데이터베이스 시작하기

김 민 진 | muea.mj@gmail.com

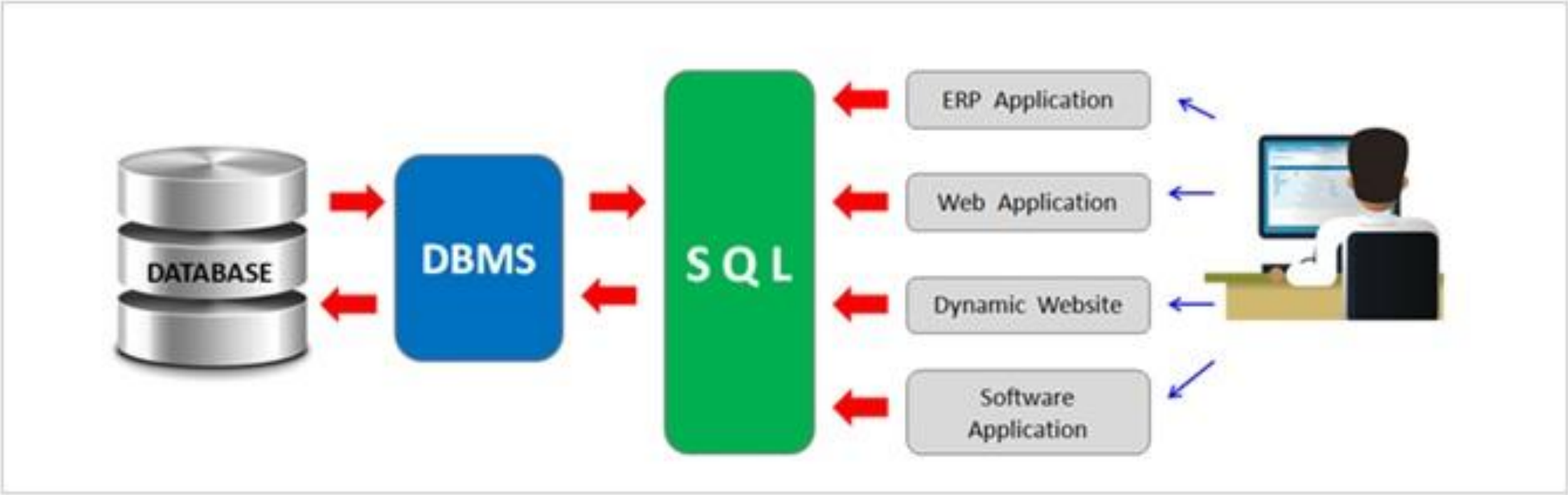
SQL (Structured Query Language)

- 데이터베이스에 저장된 데이터를 **조회하고 관리하기 위한 언어**
- 즉, **데이터베이스와 대화하는 언어**



[데이터베이스를 사용하는 시스템의 구조]

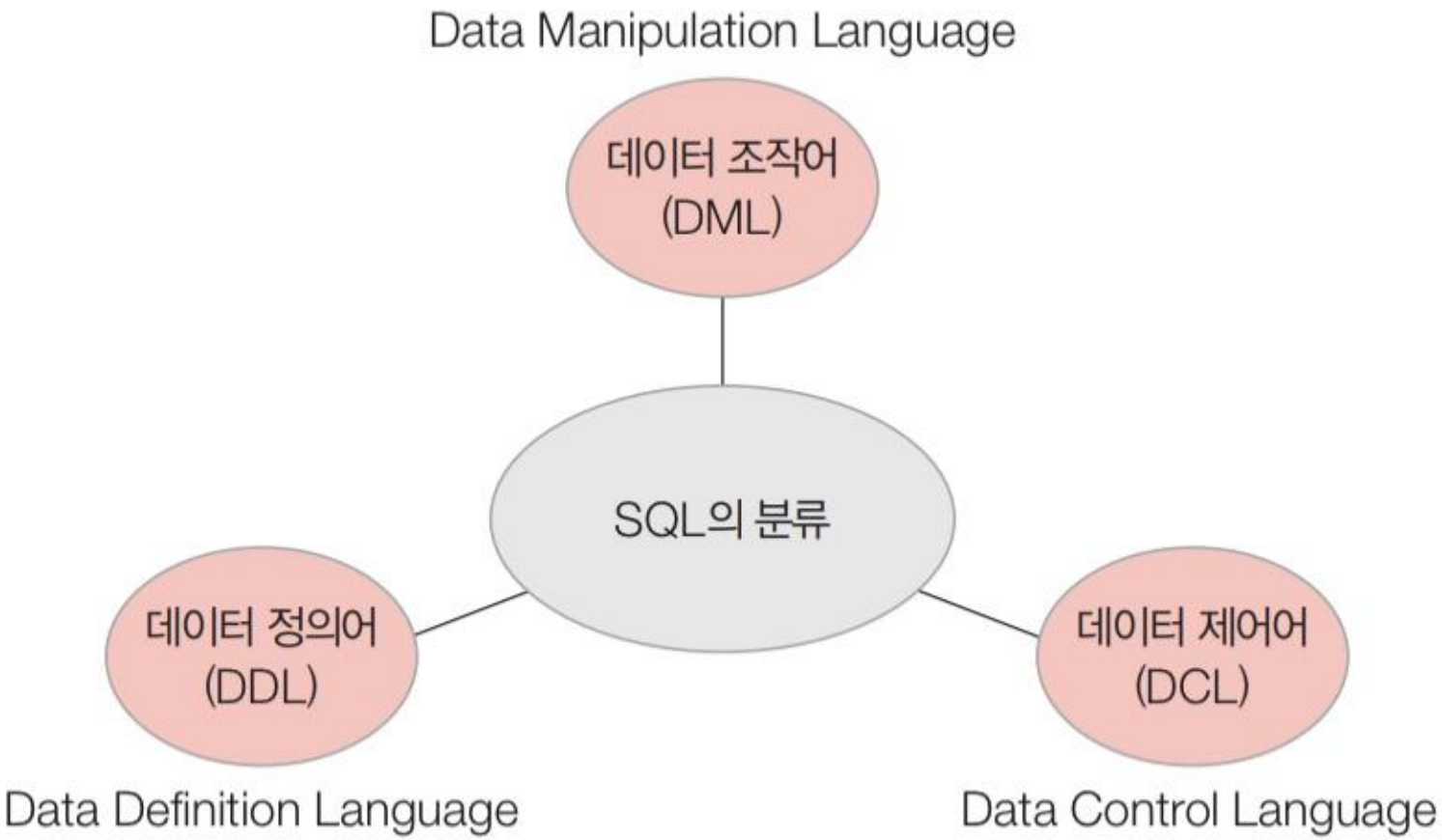
https://brunch.co.kr/@dan-kim/9



[데이터베이스를 사용하는 시스템의 구조]

https://velog.io/@mumuni/DB-%EB%9E%80-%EB%AC%B4%EC%97%87%EC%9D%B8%EA%B0%80

SQL 명령어의 기능에 따른 분류



https://yunamom.tistory.com/318

SQL 명령어의 기능에 따른 분류

- **데이터 정의어(DML)** : 테이블을 생성하고 변경, 제거하는 기능을 제공한다.
- **데이터 조작어(DDL)** : 테이블에 새 데이터를 삽입하거나, 테이블에 저장된 데이터를 수정, 석제, 검색하는 기능을 제공한다.
- **데이터 제어어(DCL)** : 보안을 위해 데이터에 대한 접근 및 사용 권한을 사용자별로 부여하거나 취소하는 기능을 제공하는 언어다. 데이터베이스 관리자가 주로 사용한다.

https://yunamom.tistory.com/318

MySQL과 MySQL Workbench

- MySQL이란?
  - MySQL은 데이터를 저장하고 관리하기 위한 **관계형 데이터베이스 관리 시스템**(RDBMS)
  - SQL을 사용하여 데이터를 조회·추가·수정·삭제
  - 오픈소스 기반으로 **무료 사용 가능**
  - **대용량 데이터 처리에 강함**

- **활용 예**

예시	저장 데이터
온라인 서점	책 정보, 주문 정보, 고객 정보
학교 시스템	학생 정보, 수강 정보
쇼핑몰	상품, 주문, 회원 데이터

MySQL과 MySQL Workbench

- MySQL Workbench란?
  - MySQL을 쉽게 사용할 수 있도록 도와주는 그래픽 도구(GUI)
  - SQL을 작성하고 실행하며 데이터베이스 구조를 관리할 수 있음

- 주요 기능
  - SQL 작성 및 실행
  - 데이터 조회 결과 확인
  - 테이블 생성 및 수정
  - 데이터베이스 구조 관리

MySQL은 데이터베이스 시스템

MySQL Workbench는 그것을 편하게 사용할 수 있는 도구

실습 환경 준비하기 ①

MySQL 설치

※ 설치 방법은 별도로 제공되는 파일을 참고하세요.

실습 환경 준비하기 ②

실습용 데이터 설치

- MySQL Workbench를 실행

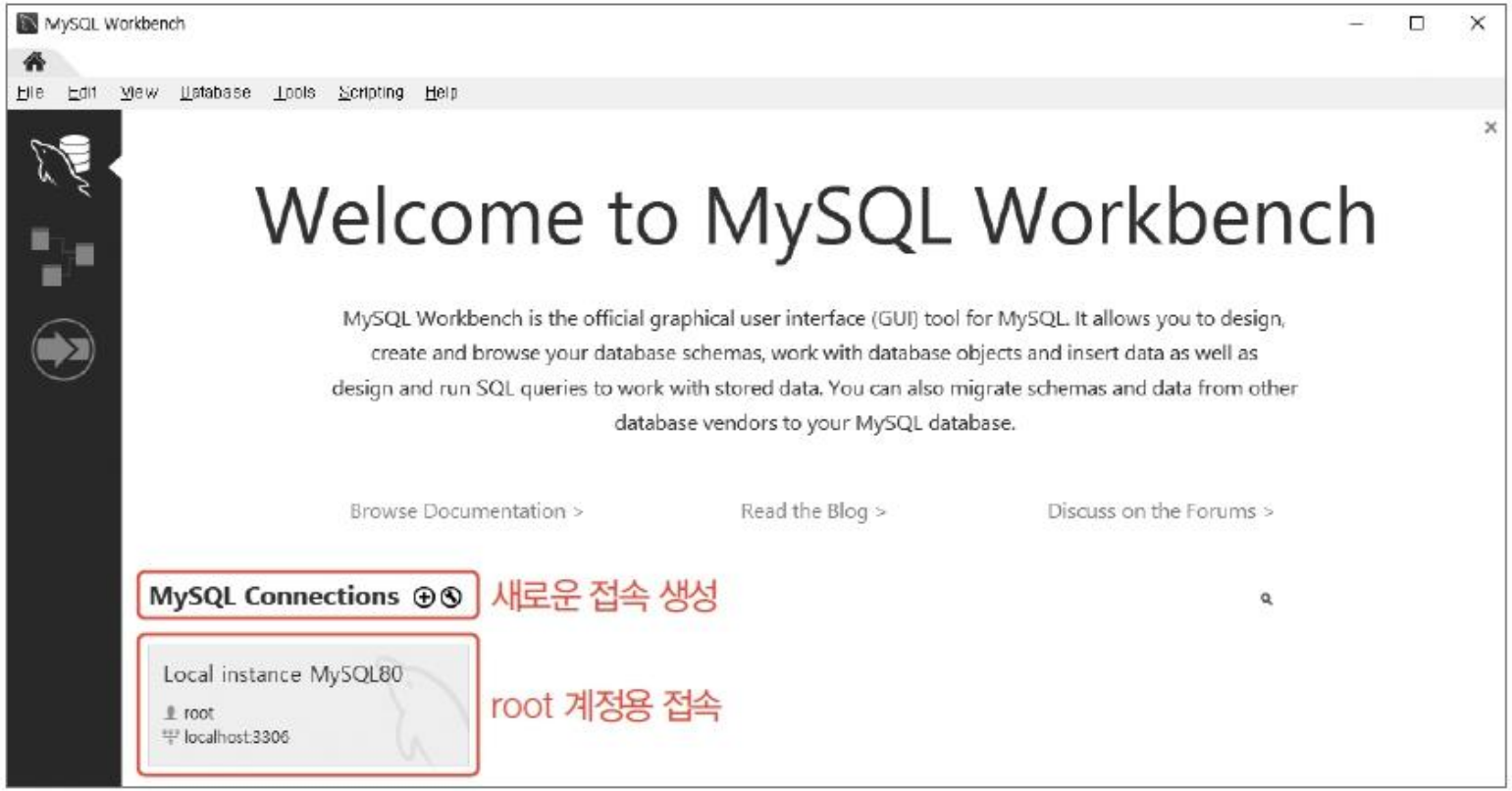


그림 3-5 Workbench 초기 화면(Home Screen)

- 비밀번호 ‘root’를 누르면 root 계정의 SQL 개발 화면으로 이동

그림 3-6 Workbench SQL 개발 화면

- root 계정에서 demo_madang.sql을 불러온 후
- 스크립트를 실행하여 madangdb 데이터베이스와 madang 사용자를 생성함

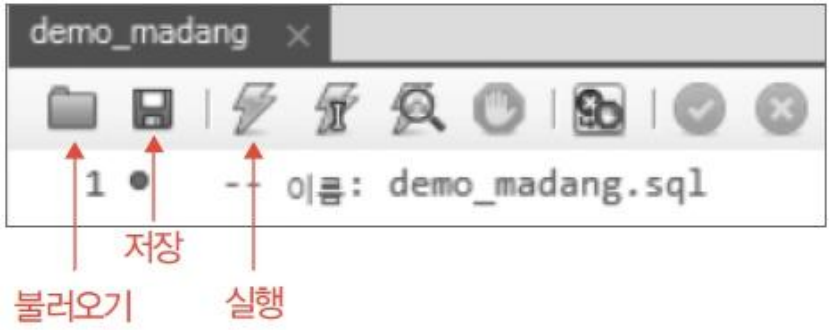


그림 3-7 Workbench 기본 기능

- madangdb 데이터베이스가 생성되면, Workbench 초기 화면에서 ⊕ 아이콘을 이용,
- 접속 이름, 사용자 이름, 비밀번호 등을 입력해서 madang 사용자용 접속을 만든다

Workbench 항목	실습을 위한 설정
Connection Name	madang
Username	madang
Default Schema	madangdb
Password	madang

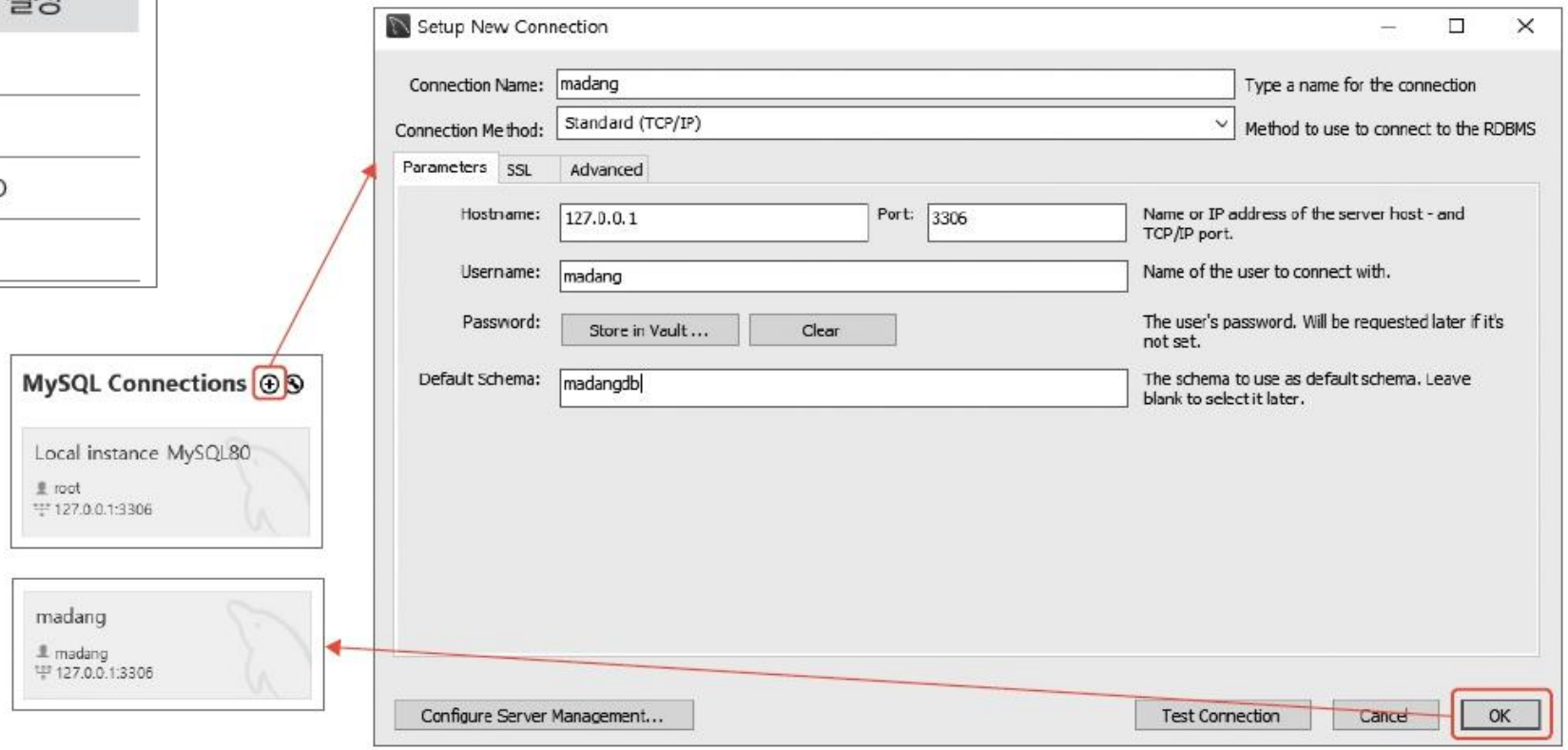


그림 3-8 Workbench에서 사용자 madang 접속 생성

마당서점 데이터로 보는

관계형 데이터베이스

마당서점 운영 시스템 환경

- 도서와 고객에 대한 정보는 데이터베이스에 저장하여 관리
- 운영자와 고객은 인터넷에 연결된 컴퓨터를 통해 데이터베이스에 접속함

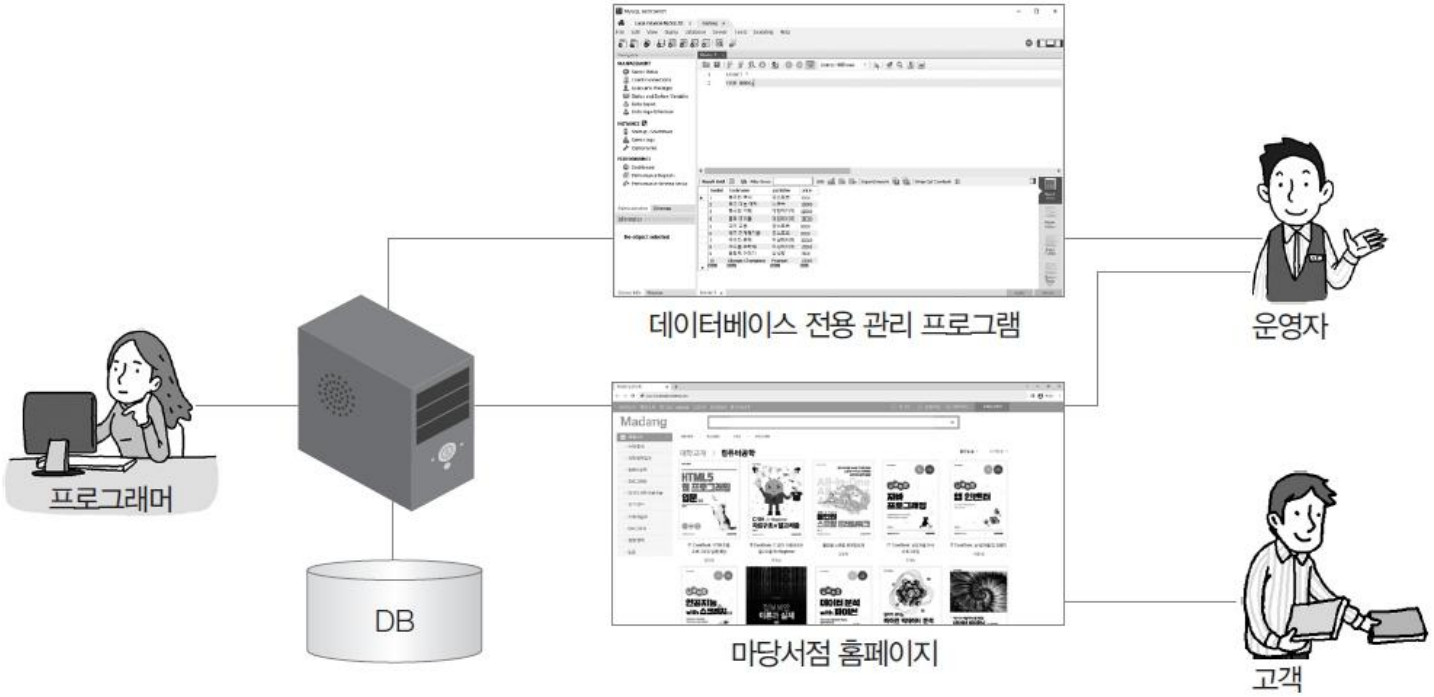


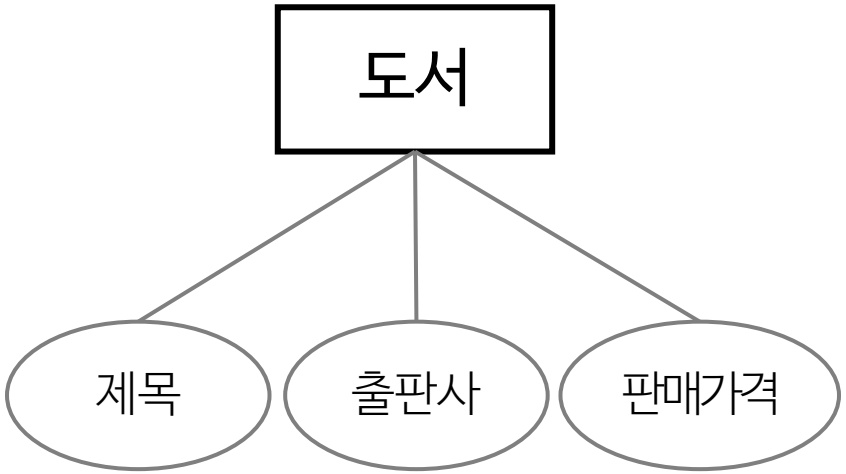
그림 3-2 마당서점 운영 시스템 환경

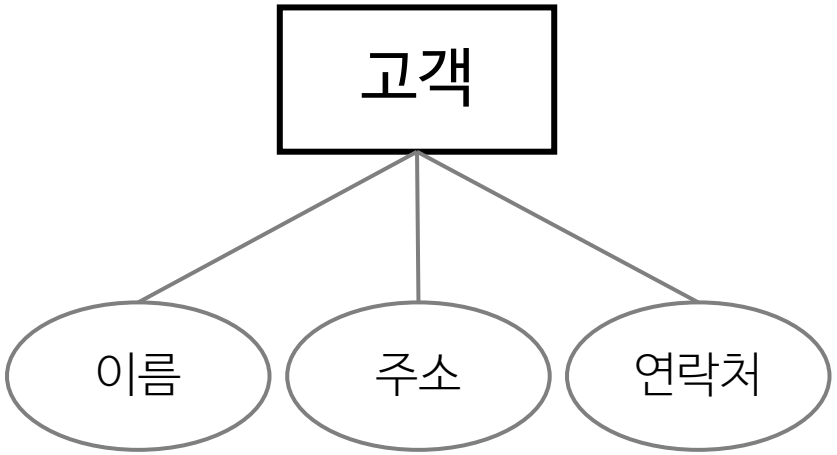
마당서점으로 보는 관계형 데이터베이스 구조

도서

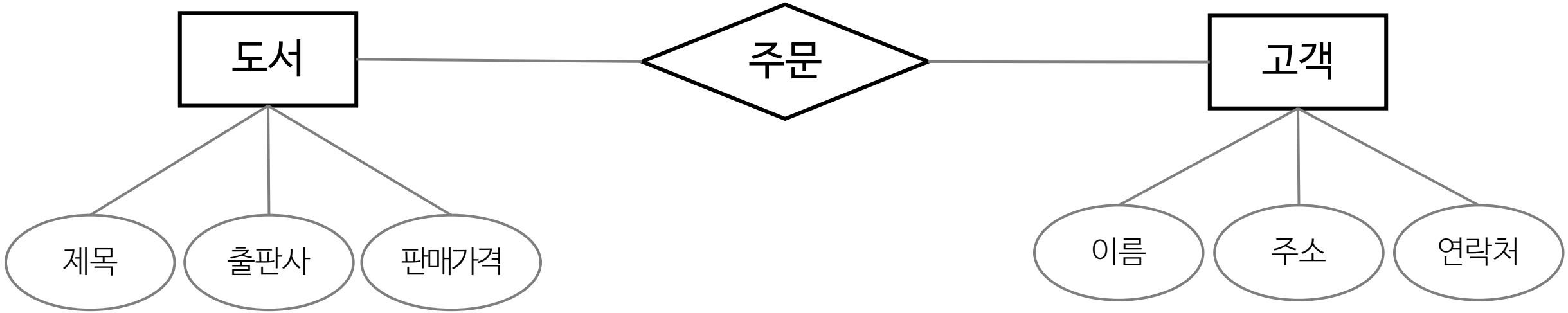
고객

마당서점으로 보는 관계형 데이터베이스 구조

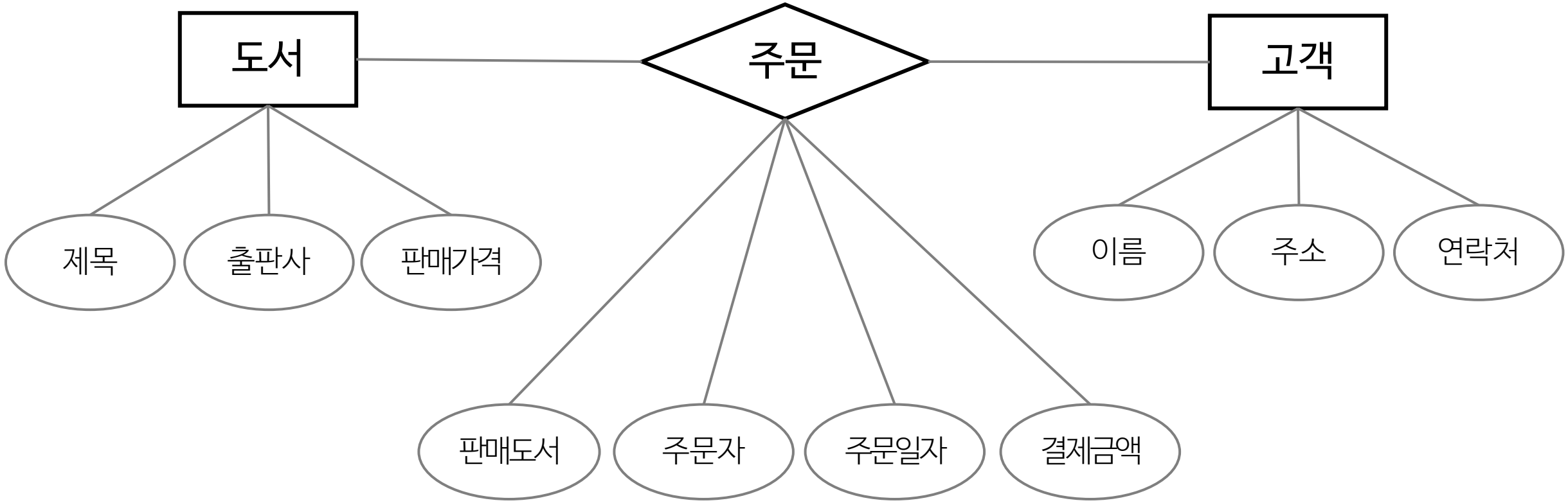




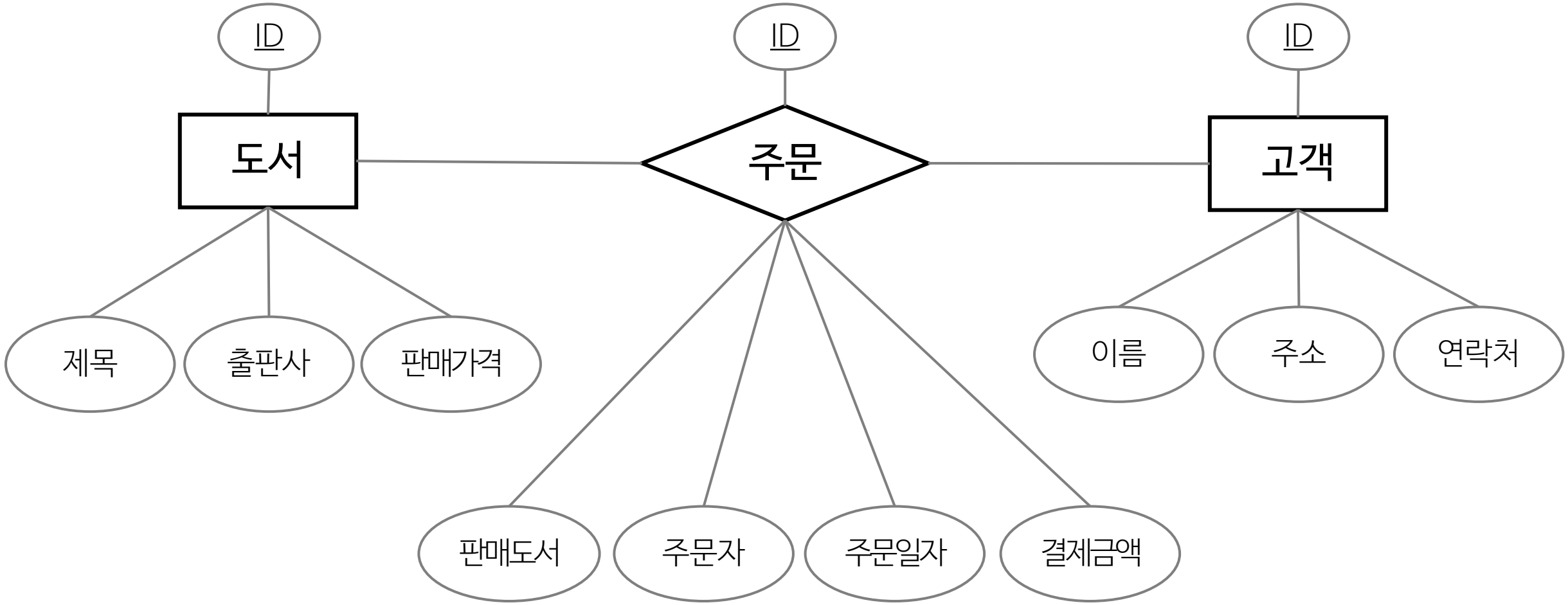
마당서점으로 보는 관계형 데이터베이스 구조



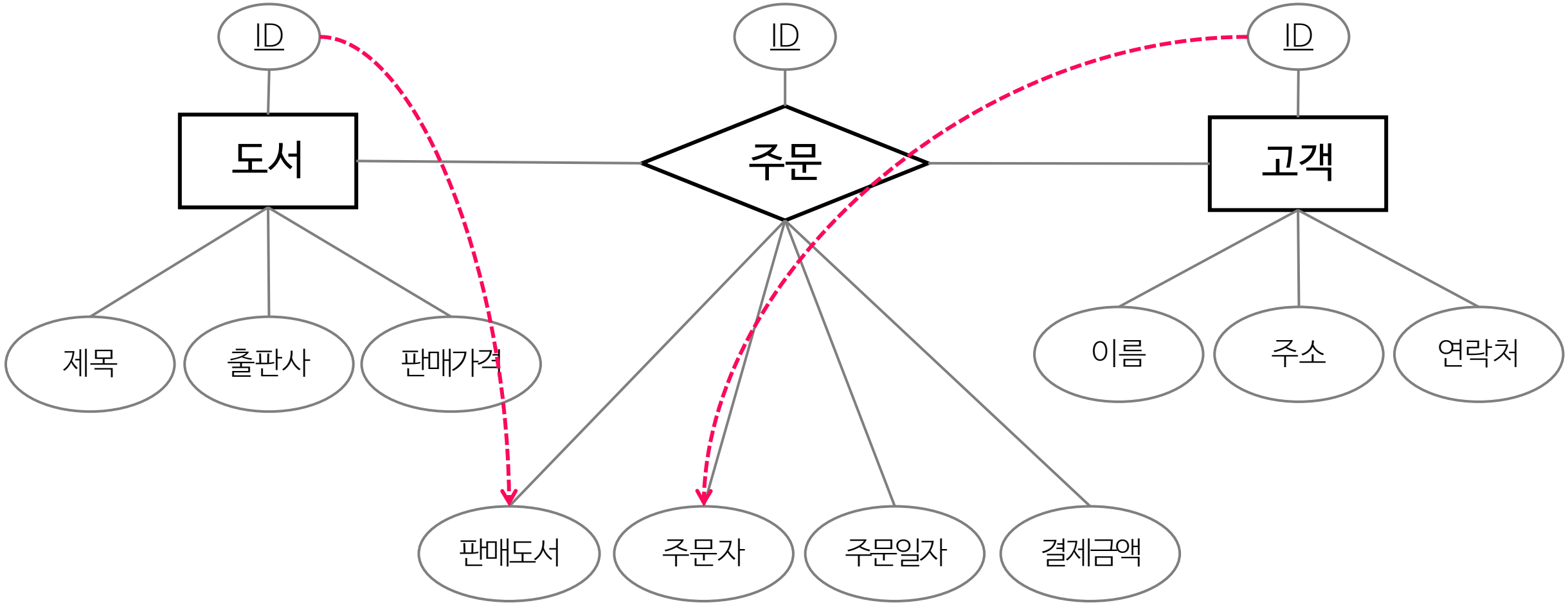
마당서점으로 보는 관계형 데이터베이스 구조



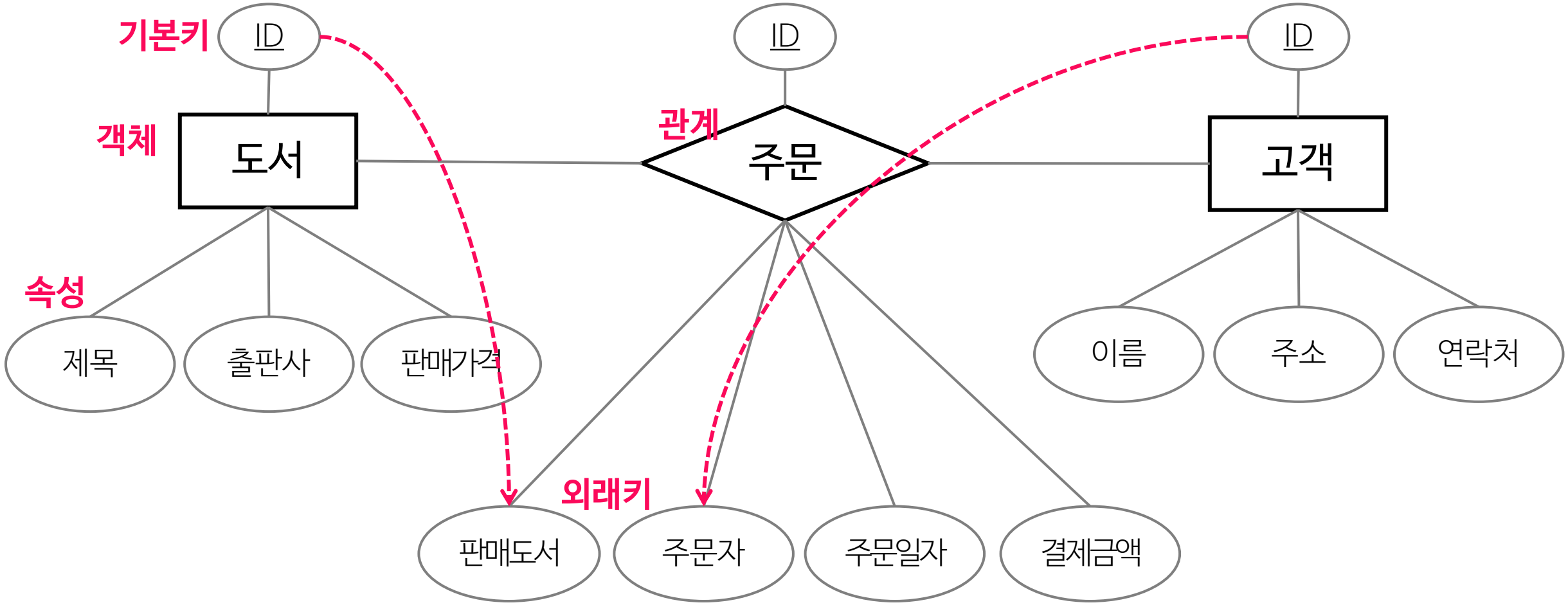
마당서점으로 보는 관계형 데이터베이스 구조



마당서점으로 보는 관계형 데이터베이스 구조



마당서점으로 보는 관계형 데이터베이스 구조



관계형 데이터베이스 주요 용어

테이블 (Table) = 관계 (Relation)

컬럼 (Column) = 필드 (Field) = 속성 (Attribute)

번호	이름	아이디
1	Dave Lee	FunCoding
2	David	Honny
3	Andy	beyond

로우 (Row) = 레코드 (Record) = 튜플 (Tuple)

https://www.fun-coding.org/post/mysql_basic1.html

마당서점의 데이터베이스

- Book 테이블

Book(bookid, bookname, publisher, price)

bookid	bookname	publisher	price
1	축구의 역사	굿스포츠	7000
2	축구 아는 여자	나무수	13000
3	축구의 이해	대한미디어	22000
4	골프 바이블	대한미디어	35000
5	피겨 교본	굿스포츠	8000
6	배구 단계별기술	굿스포츠	6000
7	야구의 추억	이상미디어	20000
8	야구를 부탁해	이상미디어	13000
9	올림픽 이야기	삼성당	7500
10	Olympic Champions	Pearson	13000

마당서점의 데이터베이스

- Customer 테이블

Customer(custid, name, address, phone)

custid	name	address	phone
1	박지성	영국 맨체스터	000-5000-0001
2	김연아	대한민국 서울	000-6000-0001
3	김연경	대한민국 경기도	000-7000-0001
4	추신수	미국 클리블랜드	000-8000-0001
5	박세리	대한민국 대전	NULL

- Orders 테이블

Orders(orderid, custid, bookid, saleprice, orderdate)

orderid	custid	bookid	saleprice	orderdate
1	1	1	6000	2024-07-01
2	1	3	21000	2024-07-03
3	2	5	8000	2024-07-03
4	3	6	6000	2024-07-04
5	4	7	20000	2024-07-05
6	1	2	12000	2024-07-07
7	4	8	13000	2024-07-07
8	3	10	12000	2024-07-08
9	2	10	7000	2024-07-09
10	3	8	13000	2024-07-10

마당서점의 데이터베이스

- 세 테이블 간 속성의 참조 관계

Book(bookid, bookname, publisher, price)

bookid	bookname	publisher	price
1	축구의 역사	굿스포츠	7000

Orders(orderid, custid, bookid, saleprice, orderdate)

orderid	custid	bookid	saleprice	orderdate
1	1	1	6000	2024-07-01

Customer(custid, name, address, phone)

custid	name	address	phone
1	박지성	영국 맨체스터	000-5000-0001

그림 3-3 마당서점의 데이터 구성도

마당서점의 데이터베이스

- 데이터베이스 사용자들의 요구사항

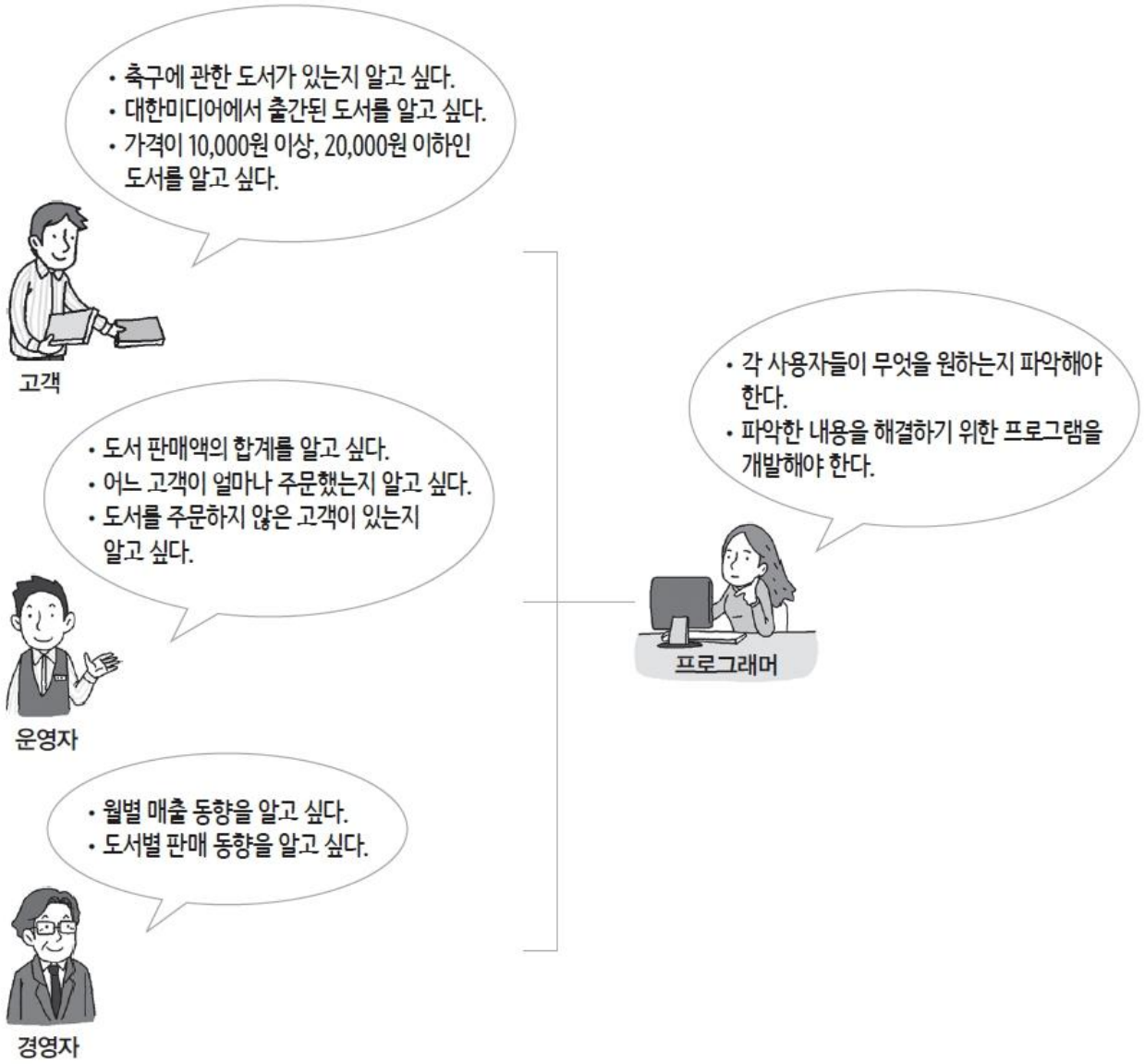


그림 3-4 사용자 그룹별로 원하는 정보

SQL: 데이터 조작어

데이터 조작어(DML : Data Manipulation Language)

명령어의 종류	명령어	설명
데이터 조작어	SELECT	데이터베이스에 들어 있는 데이터를 조회하거나 검색하기 위한 명령어
	INSERT UPDATE DELETE	데이터베이스의 테이블에 들어 있는 데이터에 변형을 가하는 종류의 명령어 예) 테이블에 새로운 행을 추가, 원하지 않는 데이터를 삭제하거나 수정

https://yunamom.tistory.com/318

SELECT 명령어

- 데이터를 검색하는 기본 문장으로, 검색한 결과를 테이블 형태로 출력함

```
SELECT: 질의 결과 추출되는 속성 리스트를 열거한다.
FROM  : 질의에 어느 테이블이 사용되는지 열거한다.
WHERE : 질의의 조건을 작성한다.
```

- 예) '10,000원 이상인 도서의 이름과 출판사를 나타내시오.'라는 질의를 작성

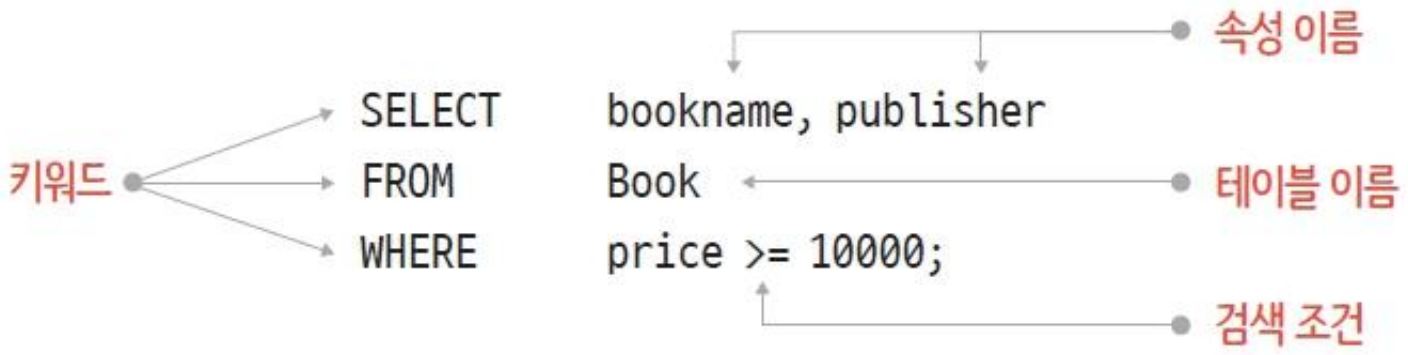


그림 3-14 SELECT 문의 구성 요소

SELECT – FROM

- 가장 기본이 되는 문법. 어느 테이블에서 어느 속성 값을 조회할 것인지를 명시한다.

질의 3-1

모든 도서의 이름과 가격을 검색하시오.

```
SELECT  bookname, price
FROM    Book;
```

bookname	price
축구의 역사	7000
축구 아는 여자	13000
축구의 이해	22000
골프 바이블	35000
피겨 교본	8000
배구 단계별기술	6000
야구의 추억	20000
야구를 부탁해	13000
올림픽 이야기	7500
Olympic Champions	13000

SELECT - 속성 이름의 순서

- SELECT 절에서 열 순서는 결과 테이블의 열 순서를 결정
- SELECT 절에 bookname과 price를 바꾸면 결과 테이블의 순서가 바뀜

```
SELECT  price, bookname
FROM    Book;
```

price	bookname
7000	축구의 역사
13000	축구 아는 여자
22000	축구의 이해
35000	골프 바이블
8000	피겨 교본
6000	배구 단계별기술
20000	야구의 추억
13000	야구를 부탁해
7500	올림픽 이야기
13000	Olympic Champions

그림 3-15 [질의 3-1]의 SELECT 문에서 bookname과 price를 바꾼 예

SELECT - 모든 데이터 조회하기

질의 3-2

모든 도서의 도서번호, 도서이름, 출판사, 가격을 검색하시오.

```
SELECT  bookid, bookname, publisher, price
FROM    Book;
```

bookid	bookname	publisher	price
1	축구의 역사	굿스포츠	7000
2	축구 아는 여자	나무수	13000
3	축구의 이해	대한미디어	22000
4	골프 바이블	대한미디어	35000
5	피겨 교본	굿스포츠	8000
6	배구 단계별기술	굿스포츠	6000
7	야구의 추억	이상미디어	20000
8	야구를 부탁해	이상미디어	13000
9	올림픽 이야기	삼성당	7500
10	Olympic Champions	Pearson	13000

SELECT - 모든 데이터 조회하기

- * 은 모든 데이터를 의미함.
- [질의 3-2]에 대한 SQL 문을 ‘ * ’를 이용해서 다시 작성하면 다음과 같음

```
SELECT   *
FROM     Book;
```

bookid	bookname	publisher	price
1	축구의 역사	굿스포츠	7000
2	축구 아는 여자	나무수	13000
3	축구의 이해	대한미디어	22000
4	골프 바이블	대한미디어	35000
5	피겨 교본	굿스포츠	8000
6	배구 단계별기술	굿스포츠	6000
7	야구의 추억	이상미디어	20000
8	야구를 부탁해	이상미디어	13000
9	올림픽 이야기	삼성당	7500
10	Olympic Champions	Pearson	13000

그림 3-16 [질의 3-2]의 다른 풀이(* 사용)

SELECT - DISTINCT

- 데이터를 중복 없이 조회할 수 있다.

질의 3-3

도서 테이블에 있는 모든 출판사를 검색하시오.

```
SELECT   publisher
FROM     Book;
```

publisher
굿스포츠
나무수
대한미디어
대한미디어
굿스포츠
굿스포츠
이상미디어
이상미디어
삼성당
Pearson

```
SELECT   DISTINCT publisher
FROM     Book;
```

publisher
굿스포츠
나무수
대한미디어
이상미디어
삼성당
Pearson

WHERE 명령어

- 특정 조건을 만족하는 데이터만을 조회할 수 있다.

표 3-6 WHERE 절에 조건으로 사용할 수 있는 술어

술어	연산자	사용 예
비교	=, <>, <, <=, >, >=	price < 20000
범위	BETWEEN	price BETWEEN 10000 AND 20000
집합	IN, NOT IN	price IN (10000, 20000, 30000)
패턴	LIKE	bookname LIKE '축구의 역사'
NULL	IS NULL, IS NOT NULL	price IS NULL
복합조건	AND, OR, NOT	(price < 20000) AND (bookname LIKE '축구의 역사')

SELECT - WHERE : 비교연산자

비교	=, <>, <, <=, >, >=	price < 20000

질의 3-4

가격이 20,000원 미만인 도서를 검색하시오.

```
SELECT  *
FROM    Book
WHERE   price < 20000;
```

bookid	bookname	publisher	price
1	축구의 역사	굿스포츠	7000
2	축구 아는 여자	나무수	13000
5	피겨 교본	굿스포츠	8000
6	배구 단계별기술	굿스포츠	6000
8	야구를 부탁해	이상미디어	13000
9	올림픽 이야기	삼성당	7500
10	Olympic Champions	Pearson	13000

SELECT - WHERE : 범위 연산자

범위	BETWEEN	price BETWEEN 10000 AND 20000

질의 3-5

가격이 10,000원 이상 20,000원 이하인 도서를 검색하시오.

```
SELECT  *
FROM    Book
WHERE   price BETWEEN 10000 AND 20000;
```

```
SELECT  *
FROM    Book
WHERE   price >= 10000 AND price <= 20000;
```

bookid	bookname	publisher	price
2	축구 아는 여자	나무수	13000
7	야구의 추억	이상미디어	20000
8	야구를 부탁해	이상미디어	13000
10	Olympic Champions	Pearson	13000

SELECT - WHERE : 집합 연산자

집합	IN, NOT IN	price IN (10000, 20000, 30000)

질의 3-6

출판사가 '굿스포츠' 혹은 '대한미디어'인 도서를 검색하시오.

```
SELECT   *
FROM     Book
WHERE    publisher IN ('굿스포츠', '대한미디어');
```

bookid	bookname	publisher	price
1	축구의 역사	굿스포츠	7000
3	축구의 이해	대한미디어	22000
4	골프 바이블	대한미디어	35000
5	피겨 교본	굿스포츠	8000
6	배구 단계별기술	굿스포츠	6000

SELECT - WHERE : 집합 연산자

집합	IN, NOT IN	price IN (10000, 20000, 30000)

- 출판사가 '굿스포츠' 혹은 '대한미디어'가 아닌 도서를 검색하는 SQL 문

```
SELECT   *
FROM     Book
WHERE    publisher NOT IN ('굿스포츠', '대한미디어');
```

bookid	bookname	publisher	price
2	축구 아는 여자	나무수	13000
7	야구의 추억	이상미디어	20000
8	야구를 부탁해	이상미디어	13000
9	올림픽 이야기	삼성당	7500
10	Olympic Champions	Pearson	13000

그림 3-17 [질의 3-6]의 WHERE 문에서 IN 연산자를 NOT IN 연산자로 바꾼 예

SELECT - WHERE : 패턴 연산자

패턴	LIKE	bookname LIKE '축구의 역사'

질의 3-7

'축구의 역사'를 출간한 출판사를 검색하시오.

```
SELECT   bookname, publisher
FROM     Book
WHERE    bookname LIKE '축구의 역사';
```

bookname	publisher
축구의 역사	굿스포츠

SELECT - WHERE : 패턴 연산자

패턴	LIKE	bookname LIKE '축구의 역사'

- 문자열 검색 시 LIKE와 같이 사용할 수 있는 와일드 문자

표 3-7 와일드 문자의 종류

와일드 문자	의미	사용 예
%	0개 이상의 문자열과 일치	'%축구%': 축구를 포함하는 문자열
[ ]	1개의 문자와 일치	'[0-5]%': 0-5 사이 숫자로 시작하는 문자열
[^]	1개의 문자와 불일치	'[^0-5]%': 0-5 사이 숫자로 시작하지 않는 문자열
_	특정 위치에 있는 1개의 문자와 일치	'_구%': 두 번째 위치에 '구'가 들어가는 문자열

SELECT - WHERE : 패턴 연산자

질의 3-8

도서이름에 '축구'가 포함된 출판사를 검색하시오.

```
SELECT   bookname, publisher
FROM     Book
WHERE    bookname LIKE '%축구%';
```

bookname	publisher
축구의 역사	굿스포츠
축구 아는 여자	나무수
축구의 이해	대한미디어

질의 3-9

도서이름의 왼쪽 두 번째 위치에 '구'라는 문자열을 갖는 도서를 검색하시오.

```
SELECT   *
FROM     Book
WHERE    bookname LIKE '_구%';
```

TIP 축구, 야구, 배구와 같이 두 번째 글자에 '구'가 들어가는 도서를 찾는다.

bookid	bookname	publisher	price
1	축구의 역사	굿스포츠	7000
2	축구 아는 여자	나무수	13000
3	축구의 이해	대한미디어	22000
6	배구 단계별기술	굿스포츠	6000
7	야구의 추억	이상미디어	20000
8	야구를 부탁해	이상미디어	13000

SELECT - WHERE : 복합조건 연산자

복합조건	AND, OR, NOT	(price < 20000) AND (bookname LIKE '축구의 역사')

- 2개 이상의 조건을 조합하여 데이터를 조회할 수 있다.

질의 3-10

축구에 관한 도서 중 가격이 20,000원 이상인 도서를 검색하시오.

```
SELECT   *
FROM     Book
WHERE    bookname LIKE '%축구%' AND price >= 20000;
```

bookid	bookname	publisher	price
3	축구의 이해	대한미디어	22000

SELECT - WHERE : 복합조건 연산자

복합조건	AND, OR, NOT	(price < 20000) AND (bookname LIKE '축구의 역사')

- 출판사가 '굿스포츠' 혹은 '대한미디어'인 도서를 검색하려면 OR 연산자를 사용

질의 3-11

출판사가 '굿스포츠' 혹은 '대한미디어'인 도서를 검색하시오.

```
SELECT   *
FROM     Book
WHERE    publisher ='굿스포츠' OR publisher ='대한미디어';
```

bookid	bookname	publisher	price
1	축구의 역사	굿스포츠	7000
3	축구의 이해	대한미디어	22000
4	골프 바이블	대한미디어	35000
5	피겨 교본	굿스포츠	8000
6	배구 단계별기술	굿스포츠	6000

ORDER BY 명령어

- SQL 문의 실행 결과를 특정 순서대로 출력하고 싶을 때 사용하는 명령어

질의 3-12

도서를 이름순으로 검색하시오.

```
SELECT     *
FROM       Book
ORDER BY   bookname;
```

TIP 문자의 경우 숫자, 영문자, 한글 순으로 정렬된다.

bookid	bookname	publisher	price
10	Olympic Champions	Pearson	13000
4	골프 바이블	대한미디어	35000
6	배구 단계별기술	굿스포츠	6000
8	야구를 부탁해	이상미디어	13000
7	야구의 추억	이상미디어	20000
9	올림픽 이야기	삼성당	7500
2	축구 아는 여자	나무수	13000
1	축구의 역사	굿스포츠	7000
3	축구의 이해	대한미디어	22000
5	피겨 교본	굿스포츠	8000

ORDER BY

- 기본 설정: 오름차순 정렬

질의 3-13

도서를 가격순으로 검색하고, 가격이 같으면 이름순으로 검색하시오.

```
SELECT    *
FROM      Book
ORDER BY  price, bookname;
```

bookid	bookname	publisher	price
6	배구 단계별기술	굿스포츠	6000
1	축구의 역사	굿스포츠	7000
9	올림픽 이야기	삼성당	7500
5	피겨 교본	굿스포츠	8000
10	Olympic Champions	Pearson	13000
8	야구를 부탁해	이상미디어	13000
2	축구 아는 여자	나무수	13000
7	야구의 추억	이상미디어	20000
3	축구의 이해	대한미디어	22000
4	골프 바이블	대한미디어	35000

ORDER BY

- DESC : 내림차순 정렬

질의 3-14

도서를 가격의 내림차순으로 검색하시오. 가격이 같다면 출판사를 오름차순으로 출력하시오.

```
SELECT      *
FROM        Book
ORDER BY    price DESC, publisher ASC;
```

bookid	bookname	publisher	price
4	골프 바이블	대한미디어	35000
3	축구의 이해	대한미디어	22000
7	야구의 추억	이상미디어	20000
10	Olympic Champions	Pearson	13000
2	축구 아는 여자	나무수	13000
8	야구를 부탁해	이상미디어	13000
5	피겨 교본	굿스포츠	8000
9	올림픽 이야기	삼성당	7500
1	축구의 역사	굿스포츠	7000
6	배구 단계별기술	굿스포츠	6000

끝!